

TABLE 4.2 — Scénarios de chaos de la couche infrastructure générés par Krkn-AI

Scénario	Ce qu'il simule	Impact testé	Statut
Workload — pods & conteneurs			
pod-scenarios	Tue, supprime ou redémarre des pods dans le namespace	Récupération auto K8s · répartition trafic · temps de restart	Activé
container-scenarios	Tue un conteneur précis d'un pod (sidecar ...) sans tuer le pod entier	Résilience conteneur · gestion sidecar · restart policy	Activé
Réseau applicatif			
application-outage	Bloque tout le trafic vers/depuis une application	Circuit breakers · timeouts clients · fallback & retry	Activé
dns-outage	Rend le DNS du cluster inopérant : les pods ne résolvent plus les noms de services	Dépendances hardcodées · cache DNS · dégradation en cascade	Activé
network-scenarios	Injecte latence, perte de paquets et corruption sur les liens entre pods	Tolérance latence · retransmissions TCP · SLOs de latence	Activé
syn-flood	Simule une attaque DDoS par flood TCP SYN pour épuiser les connexions	Saturation connexions · protection DDoS · file d'attente TCP	Désactivé
Ressources nœud			
node-cpu-hog	Sature le CPU d'un nœud entier : tous les pods hébergés sont ralentis	Throttling · QoS des pods · scheduler sous pression	Activé
node-memory-hog	Épuise la RAM d'un nœud pour provoquer des OOMKill sur les pods les moins prioritaires	OOMKill · limites mémoire · éviction · priorité QoS	Activé
node-io-hog	Sature les I/O disque d'un nœud : ralentit les accès fichier et base de données	Performances DB · logs · buffers d'écriture · timeouts I/O	Activé
Stockage persistant			
pvc-scenarios	Détache ou supprime les volumes persistants (PVC) attachés aux pods avec état	Perte de données · reconnexion volume · statefulsets · backup	Activé
Virtualisation (KubeVirt)			
kubevirt-scenarios	Chaos sur des VMs KubeVirt : migration, extinction, redémarrage	Haute disponibilité VM · live migration · tolérance pannes hyperviseur	Désactivé